

Cálculo: James Stewart

Sección 6.10: Forma Indeterminada y Regla de L'Hospital

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.10 Forma Indeterminada y Regla de L'Hospital

Encuentre los límites indicados en cada uno de los Ejercicios 1 a 78.

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+3x-4}{x-1}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^6-1}{x^4-1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^a-1}{x^b-1}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{\operatorname{sen} x}$$

En los Ejercicios 79 a 96 trace la curva conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7 usando la Regla de L'Hospital cuando sea apropiado.

79. $y = xe^{-x}$

80. $y = x \ln x$

80. $y = x^2e^{-x}$

81. $y = x^2 \ln x$

82. $y = (\ln x)/x$

82. $y = xe^{-x^2}$

84. $y = x(\ln x)^2$

83. $y = x^2e^{-x^2}$

86. $y = x^2e^{-x^2}$

En los Ejercicios 97 a 100 analice la curva dada conforme a los apartados A-F y H de la Sección 3.7; esto es, omita el análisis de la concavidad.

97. $y = x\sqrt{x}$

98. $y = x^{1/x}$

98. $y = (\sin x)^{\sin x}$

100. $y = (2x - 1)/x$

101. Si f' es continua, aplique la Regla de L'Hospital para demostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x)$$

102. (En el Problema Adicional 22 al final del Capítulo 2, se bosqueja una demostración en la que no se usa la Regla de L'Hospital).

103. Si f es continua, demuestre que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x)$$

104. Demuestre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \infty$$

para cualquier entero n . Esto prueba que la función exponencial tiende a infinito más rápido que cualquier potencia de x .

105. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0$ para cualquier número $p > 0$. Esto demuestra que la función logarítmica tiende a infinito más lentamente que cualquier potencia de x .

106. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$ para cualquier $\alpha > 0$.

107. Sea

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- (a) Use la definición de derivada para calcular $f'(0)$.
- (b) Demuestre que f tiene derivadas de todos los órdenes definidas en $\mathbb{R}$. [Sugerencia: Primero demuestre por inducción que existe un polinomio $P_n(x)$ y un entero no negativo k_n tales que

$$f^{(n)}(x) = P_n(1/x)f(x)/x^{k_n} \text{ Para } x \neq 0$$

.]